Pr. Hamza
El Mahjour
Université Abdelmalek Essaâdi

Exercices/Annales

Algèbre II

SMI/SMA/SMP

March 2023

TD n°1 : Algèbre II

SMI/SMA - S1 - 2021/2022 - Pr. Hamza El Mahjour

Théorie des ensembles, groupes, anneaux et corps

Exercice 1

Pour l'ensemble donné et les relations ci-dessous, déterminez lesquelles définissent des relations d'équivalence.

(a) S est l'ensemble des droites du plan affine $(D) \sim (\Delta)$ si $(D) \perp (\Delta)$.

(b) S est l'ensemble des nombres réels, $a \sim b$ si $a = \pm b$.

(c) S est l'ensemble des entiers relatifs, $a \sim b$ si $a - b \geqslant 0$.

(d) S est $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $(a,b) \sim (a',b')$ si $a + b' = a' + b$.

Correction ▼ [01]

Exercice 2

Soit $* : E \times E \longrightarrow E$, tel que $x * y = x$ pour tout $(x,y) \in E \times E$.

1. Montrer que la loi $*$ est associative.
2. Est-ce que $*$ est commutative.

Correction ▼ [02]

Exercice 3

Soit G un ensemble non-vide muni d'un loi de composition interne $*$ associative qui vérifie de plus les assertions suivantes :

- $\exists \in G, \forall x \in G, \quad x * e = x$.
- $\forall x \in G, \exists y_x \in G$ tel que $x * y_x = e$.

Montrer que $(G,*)$ est un groupe. []

Exercice 4

On considère le groupe des permutations $\mathfrak{S}_5$. Soit $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$, $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ et $\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$

1. Calculer σ_1^2 et en déduire σ_1^{-1}.
2. Donner les orbites $\mathscr{O}_{\sigma_2,5}$ et $\mathscr{O}_{\sigma_3,4}$.
3. Comment appelle-t-on σ_2 et σ_3 ? Représentez-les autrement.
4. Quelle est la relation entre σ_1, σ_2 et σ_3.

□

Exercice 5

Montrer que deux éléments a et b d'un groupe $(G,\cdot)$ commutent si et seulement si $a \cdot b \cdot a^{-1} = b$. □

Exercice 6

Dans un groupe fini d'ordre pair (c'est à dire le nombres d'éléments est $2n$), montrer qu'il existe un élément, distinct de l'élément neutre, qui est son propre inverse. □

Exercice 7

Soit $(\mathbb{A},+,\times)$ un anneau non commutatif et soit a,b,c et d des éléments de $\mathbb{A}$.

1. Calculer $(a+b)\times(c+d)$.
2. En déduire $(a+b)^2$. Quelle condition doit vérifier la loi $\times$ pour obtenir l'identité remarquable usuelle.

□

Exercice 8

Soit I un idéal d'un anneau $(\mathbb{A},+,\times)$. Prouver que si $\mathbb{1}_{\mathbb{A}} \in I$ alors $I = \mathbb{A}$. □

Correction de l'exercice 1 ▲

(a) n'est pas une relation d'équivalence car elle n'est pas réflexive car une droite n'est pas perpendiculaire sur elle même. (c) n'est pas une relation d'équivalence car elle n'est pas symétrique par exemple $5-2 \geqslant 0$ mais $2-5<0$.

Correction de l'exercice 2 ▲

1) On veut montrer que $(x*y)*z = x*(y*z)$. En appliquant la définition $x*(y*z) = x$ et on a $(x*y)*z = (x*y) = x$. 2) * n'est pas commutatif car $x*y = x$ mais $y*x = y$, elle est commutative ssi E est composé d'un unique élément.

Correction de l'exercice 3 ▲

On sait que chaque élément est inversible à droite $(x*y_x = e)$, il faut prouver que cet inverse est aussi à gauche. On sait que $y_x = y_x*e$ donc $y_x*(x*y_x) = y_x$. Par associativité on a $(y_x*x)*y_x = y_x$. De plus, on sait qu'il existe z_y tel que $y_x*z_y = e$. En remplaçant, nous obtenons $(y_x*x)*y_x*z_y = y_x*z_y = e$. Par associativité encore, on peut écrire $y_x*(x*y_x)*z_y = e$ donc $y_x*x = e$. On sait que e vérifie $x*e = x$ pour tout x. On déjà établi que chaque élément x admet un inverse y_x donc $e*x = (x*y_x)*x = x*(y_x*x) = x*e = x$. Donc $e*x = x*e = x$. C'est à dire que e est un élément neutre. On conclut que $(G,*)$ est un groupe.

Correction de l'exercice 4 ▲

1. On a $\sigma_1^2 = \sigma_1 \circ \sigma_1$. On trouve que $\sigma_1^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = Id_5$ donc $\sigma^{-1} = \sigma$.
2. $\mathscr{O}_{\sigma_2,5} = \{4,5\}$ et $\mathscr{O}_{\sigma_3,1} = \{1,3\}$.
3. On les appelle des cycles car il existe une seule orbite qui a plus d'un élément,$\sigma_2 = (4\ \ 5), \sigma_3 = (1\ \ 3)$.
4. En observant bien σ_1 on remarque que $\sigma_3 \circ \sigma_2 = (1\ \ 3) \circ (4\ \ 5) = \sigma_1$.

Correction de l'exercice 5 ▲

$\Leftarrow$) On a $a \cdot b = b \cdot a$. En multipliant par "a^{-1}" à droite des deux côtés on obtient $a \cdot b \cdot a^{-1} = b \cdot \underbrace{a \cdot a^{-1}}_{\mathbb{1}_G} = b$.

$\Rightarrow$) Si $a \cdot b \cdot a^{-1} = b$ alors en multipliant par "a" à droite des deux côtés on obtient $a \cdot b \cdot \underbrace{a^{-1} \cdot a}_{\mathbb{1}_G} = b \cdot a$ ce qui implique que $a \cdot b = b \cdot a$.

Correction de l'exercice 6 ▲

Par unicité de l'existence de l'inverse de chaque élément d'un groupe, on peut dire que les ensembles $\{x_i, x_i^{-1}\}$, $(i = 1 \ldots k)$ forment une partition du groupe. Si on suppose que chacun de ces groupes contient deux éléments différents alors la totalité des éléments de cette famille est $2k$ si on ajouter l'unique élément neutre on aurait un total de $2k+1$ éléments (qui est un cardinal impair) or on a supposé que c'est un groupe fini de cardinal pair (contradiction). C'est à dire qu'il existe au moins un x_i tel que $x_i^{-1} = x_i$.

Correction de l'exercice 7 ▲

1. On a
$$\begin{aligned}(a+b)\cdot(c+d) &= (a+b)\cdot c + (a+b)\cdot d \quad \text{(distributivité à droite)} \\ &= a\cdot c + b\cdot c + a\cdot d + b\cdot d\end{aligned}$$

2. En utilisant la première question on trouve :

$$(a+b)^2 = a \cdot a + b \cdot a + a \cdot b + b \cdot b = a^2 + b^2 + a \cdot b + b \cdot a.$$

Pour retrouver l'identité remarquable usuelle il faut que $a \cdot b = b \cdot a$.

Correction de l'exercice 8 ▲

Par définition d'un idéal on a

$$\forall i \in A, \forall a \in \mathbb{A}, \quad i \times a \in I.$$

En particulier, vu que $\mathbb{1}_{\mathbb{A}} \in \mathbb{A}$ alors $\forall a \in \mathbb{A}, \mathbb{1}_{\mathbb{A}} \times a = a \in I$. Donc $\mathbb{A} \subset I$ et on sait que $I \subset \mathbb{A}$ par conséquent $I = \mathbb{A}$.

TD n°2 : Algèbre II

SMI/SMA - S1 - 2021/2022 - Pr. Hamza El Mahjour

Polynômes de $\mathbb{K}[X]$

Exercice 1

Soit $\mathbb{K}$ un corps et a et b dans $\mathbb{K}$ tels que $q \neq b$. Calculer le reste de la division euclidienne d'un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ par $(X-a)(X-b)$ en fonction de $P(a)$ et $P(b)$.

Correction ▼ [01]

Exercice 2

Trouver un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ tel que

$$P(1) = 3, P'(1) = 4, P^{(2)}(1) = 5,$$

et pour tout $n \geqslant 3$, $P^{(n)}(1) = 0$.

Correction ▼ [02]

Exercice 3

Cherchez un polynôme P de degré 3 tel que

$$P(0) = 1, P(1) = 0, P(-1) = -2, P(2) = 4.$$

sachant que le coefficient dominant de P est $a_3 = \dfrac{3}{2}$.

Correction ▼ [03]

Exercice 4

Effectuer les division euclidiennes de

1. $3X^5 + 4X^2 + 1$ par $X^2 + 2X + 3$
2. $3X^5 + 2X^4 - X^2 + 1$ par $X^3 + X + 2$
3. $X^4 - X^3 + X - 2$ par $X^2 - 2X + 4$

Correction ▼ [04]

Exercice 5

Donner une factorisation irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ des polynômes

1. $P(X) = X^6 + 1$,
2. $Q(X) = X^8 + X^4 + 1$.

Correction ▼ [05]

Exercice 6

Résoudre les équations suivantes, où l'inconnue est un polynôme de $\mathbb{R}[X]$

1. $P(X^2) = (X^2+1)P(X)$,
2. $(P')^2 = 4P$,
3. $P \circ P = P$.

Correction ▼ [06]

Exercice 7

Soient $A, B, P \in \mathbb{K}[X]$ avec P non-constant. On suppose que $A \circ P$ divise $B \circ P$. Démontrer que $A|B$.
[07]

Correction de l'exercice 1 ▲

La division euclidienne par un polynôme de degré 2 donne un reste de degré 1. Posons $P(X) = (X-a)(X-b)Q(X) + \alpha X + \beta$. Évaluons P en a et ensuite en b. $P(a) = 0 \cdot Q(a) + \alpha a + \beta = \alpha a + \beta$ et $P(b) = 0 \cdot Q(b) + \alpha b + \beta = \alpha b + \beta$. Ce qui peut écrit sous la forme du système suivant

$$\begin{cases} P(a) &= \alpha a + \beta, \\ P(b) &= \alpha b + \beta. \end{cases}$$

Par un simple calcul on trouve $\alpha = \dfrac{P(a) - P(b)}{a-b}$ et $\beta = \dfrac{aP(a) - bP(b)}{a-b}$.

Correction de l'exercice 2 ▲

On constate d'abord que ce polynôme est de degré 2 car sa dérivée devient toujours nule à partir de la troisième dérivation. Selon la formule de Taylor pour les polynômes, on sait que

$$\begin{aligned} P(X) &= P(1) + \frac{P'(1)}{1!}(X-1) + \frac{P^{(2)}(1)}{2!}(X-1)^2 && (1) \\ &= 3 + 4(X-1) + \frac{5}{2}(X-1)^2 && (2) \\ &= 3 + 4X - 4 + \frac{5}{2}X^2 + \frac{5}{2} - 5X && (3) \\ P(X) &= \frac{5}{2}X^2 - X + \frac{3}{2}. && (4) \end{aligned}$$

Correction de l'exercice 3 ▲

Le polynôme P est de degré 3 avec un coefficient dominant $\dfrac{3}{2}$

$$P(X) = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \frac{3}{2}X^3.$$

On a $P(0) = 1$ donc $a_0 = 1$ et $P(1) = 0$ donc $a_0 + a_1 + a_2 + \frac{3}{2} = 0$. Aussi, $P(-1) = -2 = a_0 - a_1 + a_2 - \frac{3}{2}$. Finalement, $P(2) = 4$ alors $a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 12 = 4$. On obtient le système

$$\begin{cases} a_0 & +a_1 & +a_2 & = & -\frac{3}{2} \\ a_0 & -a_1 & +a_2 & = & -\frac{1}{2} \\ a_0 & +2a_1 & +4a_2 & = & -8 \\ a_0 & & & = & +1 \end{cases}$$

Sachant que $a_0 = 1$, le système devient

$$\begin{cases} (L1) & a_1 & +a_2 & = & -\frac{5}{2} \\ (L2) & -a_1 & +a_2 & = & -\frac{3}{2} \\ (L3) & 2a_1 & +4a_2 & = & -9 \end{cases}$$

En aditionnant $(L1)$ et $(L2)$ on obtient $a_2 = -2$ en remplaçant par la valeur de a_2 dans $(L1)$,$(L2)$ et $(L3)$, on retrouve toujours la même valeur pour a_1 qui est $a_1 = -\frac{1}{2}$. Donc

$$P(X) = \underbrace{1}_{a_0} \underbrace{-\frac{1}{2}}_{a_1} X \underbrace{-2}_{a_2} X^2 + \underbrace{\frac{3}{2}}_{a_3} X^3.$$

Correction de l'exercice 4 ▲

1. $3X^5+4X^2+1=(X^2+2X+3)\cdot\underbrace{(3X^3-6X^2+3X+16)}_{\text{quotient}}+\underbrace{(-41X-47)}_{\text{Reste}}$
2. $3X^5+2X^4-X^2+1=(X^3+X+2)\cdot\underbrace{(3X^2+2X-3)}_{\text{quotient}}+\underbrace{(-9X^2-X+7)}_{\text{Reste}}$
3. $X^4-X^3-X-2=(X^2-2X+4)\cdot\underbrace{(X^2+X-2)}_{\text{quotient}}+\underbrace{(6-9X)}_{\text{Reste}}$

Correction de l'exercice 5 ▲

1. Les racines de $X^6+1=0$ dans $\mathbb{C}$ sont $\omega_k=e^{i\frac{(2k+1)\pi}{6}}$, $k=1,2,\ldots 5$. Donc

$$\begin{aligned} P(X) &= \Pi_{k=0}^{5}(X-e^{i\frac{(2k+1)\pi}{6}}) && (5)\\ &= (X-e^{i\pi/6})(X-e^{-i\pi/6})(X-i)(X+i)(X-e^{i5\pi/6})(X-e^{-i\pi/6}) && (6)\end{aligned}$$

   On a veillé à placer dans l'écriture précédente à placer successivement les racines conjuguées pour retrouver la factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$. On obtient alors

$$P(X)=(X^2-\sqrt{3}X+1)(X^2+1)(X^2+\sqrt{3}X+1).$$

2. Pour résoudre cette question on a besoin de faire un changement de "variable". On pose $x=X^4$ donc $x^2=X^8$. Cherchons les racines alors du polynômes x^2+x+1 au lieu de X^8+X^4+1.

Correction de l'exercice 6 ▲

1. Le polynôme nul est évidemment solution. $\deg(P(X^2))=2\deg P=\deg(X^2+1)\cdot\deg P=2+\deg P$, donc $\deg P=2$. Posons $P(X)=aX^2+bX+c$, alors

$$\begin{aligned} P(X^2) &= (X^2+1)P(X)\\ aX^4+bX^2+c &= aX^4+bX^3+(a+c)X^2+bX+c.\end{aligned}$$

   Ce qui implique que $b=0$. On en déduit ensuite que $a+c=0$. Les solutions sont donc les polynômes de la forme $P(X)=a(X^2-1)$.
2. On trouve par la même méthode précédente que $\deg P=2$. Donc, $P(X)=aX^2+bX+c$ et $P'(X)=2aX+b$.

$$\begin{aligned} (P')^2 &= 4P\\ (2aX+b)^2 &= 4aX^2+4bX+c\\ 4a^2X^2+4abX+b^2 &= 4aX^2+4bX+4c.\end{aligned}$$

   Par égalité des coefficients on trouve $a^2=a$ donc $a=0$ ou $a=1$. Mais puisque $\deg P=2$ alors forcément $a=1$ et le cas nul est exclu. Puis $c=\frac{b^2}{4}$. Alors, $P(X)=X^2+bX+\frac{b^2}{4}$.
3. Posons $\deg P=n$ et $\deg(X^n)^n=\deg X^{n^2}=n^2$. Alors $\deg(P\circ P)=\deg P\implies n^2=n\implies n=0$ ou $n=1$. On a $a(aX+b)+b=a^2X+b(a+1)=aX+b$. On a par conséquent $a^2=a$ soit $a=1$ ou $a=0$ et $ab=0$. Si $a=1$ alors $b=0$ et si $a=0$, alors b peut être quelconque. Les polynômes constants et $P(X)=X$.

TD n°3 : Algèbre II

SMI/SMA - S1 - 2021/2022 - Pr. Hamza El Mahjour

Fractions rationnelles

Exercice 1

Décomposez en éléments simples de $\mathbb{R}(X)$ les fractions suivantes :

(a) $\dfrac{X^3-2X^2+1}{X^2+3X+2}$; (b) $\dfrac{3X-5}{X^3-1}$; (c) $\dfrac{X+3}{(X+1)(X^2+3)}$; (d) $\dfrac{3X-3}{X^4-2X^2+1}$.

[01]

Exercice 2

Décomposez en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ les fractions suivantes :

(a) $\dfrac{2X-1}{(X^2+1)(X+2i)}$; (b) $\dfrac{1}{X^3-1}$; (c) $\dfrac{3X^2}{(X-i)^2(X-\sqrt{2})}$.

Indication ▼ [02]

Exercice 3

Déterminer si les fractions rationnelles suivantes sont irréductibles ou non dans $\mathbb{R}(X)$.

(a) $\dfrac{X^5-3X^4-X^3+3X^2}{X^3-6X^2+11X-6}$; (b) $\dfrac{X^3-2}{X^2+1}$; (c) $\dfrac{X^2+(1-\sqrt{2})X-\sqrt{2}}{X^2-(\sqrt{2}-\sqrt{3})-\sqrt{6}}$; (d) $\dfrac{1}{X^5-1}$.

Indication ▼ [03]

Exercice 4

1. Répondez par "**vrai**" ou "**faux**" aux questions suivantes :

La fraction $\dfrac{(X-1)^2}{(X-1)}$ est irréductible	
$\lambda=2$ est un pôle de la fraction $\dfrac{(X-1)(X-2)}{(X-2)(X+1)}$	
$\lambda=1$ est un pôle de multiplicité 3 de la fraction $\dfrac{(X-1)}{(X-1)^3}$	
$\lambda=1$ est un pôle de multiplicité 2 de la fraction $\dfrac{(X-1)}{(X-1)^3}$	
$\lambda=1$ est un pôle de multiplicité 1 de la fraction $\dfrac{(X-1)}{(X-1)^3}$	
$\lambda=i$ n'est pas un pôle de la fraction $\dfrac{X-i}{X^2+1}$ dans $\mathbb{C}(X)$	

2. En utilisant les dérivées successives du dénominateur, étudiez la multiplicité des pôles de chacune des fractions suivantes

   (a) $\dfrac{X^2-3X+10}{18-3X-4X^2+X^3}$; (pôle $\lambda=3$)

   (b) $\dfrac{1}{X^5+13X^4+46X^3-10X^2-175X+125}$; (pôle $\lambda=-5$)

   (c) $\dfrac{X-i}{X^5-3\sqrt{2}X^4+2X^4+(7-6\sqrt{2})X^3+(12-5\sqrt{2})X^2+(6-4\sqrt{2})X-2\sqrt{2}}$; (pôle $\lambda=\sqrt{2}$)

Indication ▼ [04]

Exercice 5

Effectuer la division suivant les puissances croissantes de :

- $A(X)=X^6+1$ par $B(X)=X^4+X^2+1$ (d'ordre 3)
- $P(X)=4X^3-2X^2+2X+1$ par $Q(X)=9X^3+3X+1$ (d'ordre 3)

Indication ▼ [05]

Indication pour l'exercice 2 ▲

N'oubliez pas que les seuls polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ sont ceux de degré 1.

Indication pour l'exercice 3 ▲

- Pensez à des racines communes entre le numérateur et le dénominateur
- Pensez à l'algorithme d'Euclide du PGCD
- Pensez aux racines n-ièmes de l'unité

Indication pour l'exercice 4 ▲

- Le pôle concerne la fraction irréductible (souvenez-vous !)
- Dérivez et évaluez !

Indication pour l'exercice 5 ▲

La division suivant les puissances croissantes s'arrête si la valuation du reste est supérieur à l'ordre demandé.

Module : Algèbre II Filière : SMIA

Faculté Polydisciplinaire Larache - Université Abdelmalek Essaâdi

Durée : 1h00

Session: Rattrapage 2021/2022 - Contrôle Final (Semestre 1)

- **Exercice 1:** (4.5 pts)

  (a) Donner la définition d'un homomorphisme entre deux groupes $(G, *)$ et $(H, \circ)$.

  (b) Rappeler la définition de l'idéal d'un anneau $(A, +, \times)$.

  (c) Énoncer le théorème de Bezout pour deux polynômes P et Q de $\mathbb{K}[X]$.

- **Exercice 2:** (10 pts)

  (a) Montrer que $G = \{a + b\sqrt{2}, \quad a, b \in \mathbb{Z}\}$ muni de l'addition usuelle "+" est un groupe abélien.

  (b) Soit $(\mathfrak{S}_5, \circ)$ le groupe symétrique d'indice 5.

  (i) Calculer le cardinal de $\mathcal{S}_5$.

  (ii) Écrivez la permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ comme produit de deux cycles disjoints.

- **Exercice 3:** (5.5 pts)

  (a) Effectuer la division suivant les puissances croissantes de $P = 1+X$ par $Q = 1-X$ d'ordre 2.

  (b) Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle $\dfrac{3X+1}{X^2+1}$ dans $\mathbb{C}(X)$

Module : Algèbre II Filière : SMIA

Groupe 1

Faculté Polydisciplinaire Larache - Université Abdelmalek Essaâdi

Durée : 1h00

Session: Normale 2021/2022 - Contrôle Final (Semestre 1)

Pr. Hamza El Mahjour

1. Chaque exercice peut être résolu indépendamment de l'autre.
2. Toutes les réponses doivent être **justifiées** et avec des **calculs détaillés**.

Bon courage !

- **Exercice 1:** (5 pts)
  Répondez (**en justifiant**) si les assertions suivantes sont **vraies** ou **fausses**:
  (a) L'addition "+" est une loi de composition interne pour l'ensemble $E = \{-1, 0, 1\}$.
  (b) La multiplication "$\times$" est une loi de composition interne pour l'ensemble $E = \{-1, 0, 1\}$.
  (c) Le polynôme $5X^2 - X + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.
  (d) Le polynôme $5X^2 - X + 1$ est irréductible dans $\mathbb{C}[X]$.
  (e) L'anneau $(\mathbb{Z}/16\mathbb{Z}, +, \times)$ est un corps.

- **Exercice 2:** (4 pts)
  Soit $\mathcal{U} = \{z \in \mathbb{C}, \quad z^5 = 1\}$.
  (a) Montrer que $\big(\mathcal{U}, \times\big)$ est un sous-groupe de $\big(\mathbb{C}^*, \times\big)$.
  (b) Trouver tous les éléments de l'ensemble $\mathcal{U}$.

- **Exercice 3:** (8 pts)
  (a) Trouver le P.G.C.D des polynômes $3X^4 - X^3 + 3X - 1$ et $3X^3 + 2X^2 + 2X - 1$.
  (b) Donner le polynôme de $\mathbb{R}[X]$ qui vérifie:
  $$P(1) = -1, P'(1) = 0, P^{(2)}(1) = P^{(3)}(1) = 6 \text{ et } P^{(n)}(1) = 0 \text{ pour } n > 3.$$
  (c) Trouver tous les polynômes vérifiant $4P = (P')^2$.
  (d) Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ puis dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction $\dfrac{1}{X^3 - 1}$.

- **Exercice 4:** (3 pts)
  Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini multiplicatif. On notera $(S(G), \circ)$ le groupe des permutations des éléments de G.
  - Montrer que l'application $f_x : \begin{array}{l} G \longrightarrow G \\ y \longmapsto xy \end{array}$ est une bijection.
  - En déduire que $f_x \in (S(G), \circ)$ pour tout x de G.
  - Démontrer que
  $$\varphi : \begin{array}{l} (G, \cdot) \longrightarrow (S(G), \circ) \\ x \longmapsto f_x \end{array}$$
  est un morphisme injectif de groupes.

(CORRECTION)

Université Abdelmalek Essaâdi
FPL Larache
SMI-SMA/Année 2021-2022

CF (Rattrapage S1)
Algèbre II
Durée : 1 heure

Nom : _____
Prénom : _____
N°Ins : _____
Table n° : _____ Salle : _____

---

1. (4½ points) Dans cette exercice, les questions (a),(b) et (c) sont indépendantes

(a) Donner la définition d'un homomorphisme entre deux groupes $(G,*)$ et $(H,\circ)$.

Soit $\varphi : (G,*) \longrightarrow (H,\circ)$ On dit que φ est un morphisme si :

$\forall x,y \in G, \quad \varphi(x*y) = \varphi(x) \circ \varphi(y)$

(b) Rappeler la définition de l'idéal d'un anneau $(A,+,\times)$.

Un idéal $I \subset A$ est une partie verifiant :

$\forall x \in A ; \forall i \in I ; \quad x \times i \in I$.

(c) Énoncer le théorème de Bezout pour deux polynômes P et Q de $\mathbb{K}[X]$.

Soit $P(X), Q(X) \in \mathbb{K}[X]$ et soit $D(X) = P.G.C.D(P,Q)$ alors

$\exists U, V \in \mathbb{K}[X] ; \quad P(X).U(X) + Q(X).V(X) = D(X)$.

On peut vérifier tous les axiomes comme 2ème solution

2. (9 points) Répondez aux questions suivantes en détaillant vos réponses :

(a) Montrer que $G = \{a + b\sqrt{2}, \quad a,b \in \mathbb{Z}\}$ muni de l'addition usuelle "+" est un groupe abélien.

On a $G \subset \mathbb{R}$, on montre que $(G,+)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R},+)$.

(i) On a $0 \in G$ car $0 = 0 + 0 \times \sqrt{2}$ donc $G \neq \emptyset$

(ii) Soit $x,y \in G$ alors $x = a_1 + b_1\sqrt{2}$ et $y = a_2 + b_2\sqrt{2}$ donc avec $a_i, b_i \in \mathbb{Z}$

$x + y = \underbrace{(a_1+a_2)}_{\in \mathbb{Z}} + \underbrace{(b_1+b_2)}_{\in \mathbb{Z}}\sqrt{2}$ donc $x+y \in G$

(iii) Soit $x \in G$; on a $(-x) = -a - b\sqrt{2}$ donc $-x \in G$.

on en deduit que G est un sous-groupe de $(\mathbb{R},+)$ donc G est un groupe abélien.

(b) Soit $(\mathfrak{S}_5,\circ)$ le groupe symétrique d'indice 5.

(i) Calculer le cardinal de $\mathfrak{S}_5$.

$card(\mathfrak{S}_5) = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

(ii) Écrivez la permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ comme produit de deux cycles disjoints.

$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 4) \circ (3\ 5)$

Scanned with CamScanner

3. (6½ points) (a) Effectuer la division suivant les puissances croissantes de $P = 1 + X$ par $Q = 1 - X$ d'ordre 2.

$$
\begin{array}{l|l}
1 + X & 1 - X \\
\hline
-1 + X & 1 + 2X + 2X^2 \\
\hline
0 + 2X & \\
-2X + 2X^2 & \\
\hline
0 + 2X^2 & \\
-2X^2 + 2X^3 & \\
\hline
2X^3 &
\end{array}
$$

(b) Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle $\frac{3X+1}{X^2+1}$ dans $\mathbb{C}(X)$

On a : $X^2+1 = (X-i)(X+i)$ donc

$\frac{3X+1}{X^2+1} = \frac{\alpha}{X-i} + \frac{\beta}{X+i}$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ $\begin{cases} \alpha = a_1 + b_1 i \\ \beta = a_2 + b_2 i \end{cases}$

$\frac{3X+1}{X^2+1} = \frac{\alpha(X+i) + \beta(X-i)}{X^2+1} = \frac{(\alpha+\beta)X + (\alpha-\beta)i}{X^2+1}$

donc ie $\begin{cases} \alpha + \beta = 3 \\ i(\alpha - \beta) = +1 \end{cases}$

alors $2\alpha i = 3i + 1 \Rightarrow \alpha = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i$

et $\beta = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$

donc : $\boxed{\frac{3X+1}{X^2+1} = \frac{3/2 - 1/2\, i}{X-i} + \frac{3/2 + 1/2\, i}{X+i}}$

Veuillez ne pas remplir le tableau suivant

Question:	1	2	3	Total
Points:	4½	9	6½	20
Score:				

Scanned with CamScanner